

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

5 Settembre 2011

Si svolga a scelta uno dei quesiti di carattere teorico delle Sezioni 1 e 2, e si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3.

1 Dispositivi logici programmabili

Si sviluppino i seguenti punti:

- Si discuta la struttura di una PLA e/o di una PAL, evidenziando come sia possibile realizzare una funzione. Si realizzi come esempio le due funzioni di 4 ingressi a, b, c, d , avendo cura di riutilizzare i termini comuni (non è necessario eseguire semplificazioni):

$$\begin{aligned}f_1(a, b, c, d) &= ac\bar{d} + b\bar{c}d + ab + \bar{a}b\bar{d}, \\f_2(a, b, c, d) &= \bar{a}cd + \bar{a}b\bar{d} + bc + c\bar{d}.\end{aligned}$$

- Si discuta l'uso di fusibili per la realizzazione delle PROM.
- Si descriva infine lo schema di principio di una cella CLB per FPGA basata su SRAM, con look-up-table e registro di uscita.

2 Il linguaggio VHDL

Senza farne la storia, si descriva l'uso odierno del linguaggio VHDL e come si inserisce nel flusso di progetto. Si descriva in particolare:

- La struttura generale del codice (entità, etc.)
- Lo stile di descrizione dataflow, e come avviene la valutazione degli statement concorrenti
- Lo stile di descrizione strutturale
- Lo stile di descrizione procedurale, ponendo attenzione a descrivere il ruolo della sensitivity list, e descrivendo come avviene la valutazione degli statement sequenziali

3 Controllo finestrino auto

Una azienda automobilistica ci ha commissionato il progetto del controllo elettronico del finestrino. Il controllo avviene tramite due pulsanti UP e DN, per la salita e per la discesa. Quando si preme UP, si deve attivare il motorino per alzare il finestrino fino al rilascio di UP o fino al raggiungimento della fine corsa, indicata da un segnale FC. Tuttavia, se UP non viene rilasciato entro un tempo prestabilito, il finestrino dovrà continuare a salire fino a quando non viene premuto DN (o si raggiunge la fine corsa). Il funzionamento in discesa è analogo, scambiando UP con DN e vice versa. Il dispositivo controlla il motorino tramite due segnali MU ed MD, che comandano rispettivamente la salita e la discesa.

Il dispositivo dispone di un contatore per determinare il tempo entro il quale il pulsante deve essere rilasciato. Tale contatore viene inizializzato ed inizia il conteggio ogni volta che un segnale TS comandato dal nostro dispositivo passa dal valore 0 al valore 1. Il contatore fornisce in uscita un segnale di fine conteggio TC, che rimane attivo alto dalla fine del conteggio fino ad una nuova inizializzazione tramite TS.

Per riassumere, il dispositivo riceve in ingresso i seguenti segnali:

Segnale	Valore
UP	Quando a 1 indica che il pulsante UP è premuto, quando a 0 che è rilasciato
DN	Quando a 1 indica che il pulsante DN è premuto, quando a 0 che è rilasciato
FC	Quando a 1 indica che il finestrino ha raggiunto la fine corsa, ed è a 0 altrimenti
TC	Quando a 1 indica che il timer esterno ha terminato il conteggio, mentre è a 0 nel caso contrario

Si noti che UP e DN non possono essere al valore 1 contemporaneamente.

Il dispositivo dispone inoltre dei seguenti segnali di uscita:

Segnale	Valore
MU	Quando a 1 attiva il motorino in salita
MD	Quando a 1 attiva il motorino in discesa
TS	Quando esegue una transizione da 0 a 1 inizializza il timer e fa cominciare il conteggio, ed è altrimenti ininfluente

Notare che il timer è un dispositivo sincrono con il clock, che è però sensibile al fronte di salita del segnale TS. Questo semplifica il progetto del dispositivo poiché non è necessario riportare TS a 0 per attivare il conteggio (occorre però riportare TS a 0 per poter inizializzare nuovamente il conteggio).

Si progetti una macchina a stati in grado di funzionare come dispositivo di controllo, seguendo in particolare le indicazioni relative al funzionamento. Si faccia riferimento allo schema della Figura 1.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2, assumendo che per il primo comando UP il timer non faccia in tempo a terminare il conteggio prima che UP venga rilasciato, mentre per il secondo termini prima che UP torni a 0. Per esempio, si assuma che il timer impieghi 3 colpi di clock per terminare il conteggio. Si noti che in questo esempio non si raggiunge mai la fine corsa.
- Si indichi schematicamente come realizzare il codice VHDL della macchina a stati.

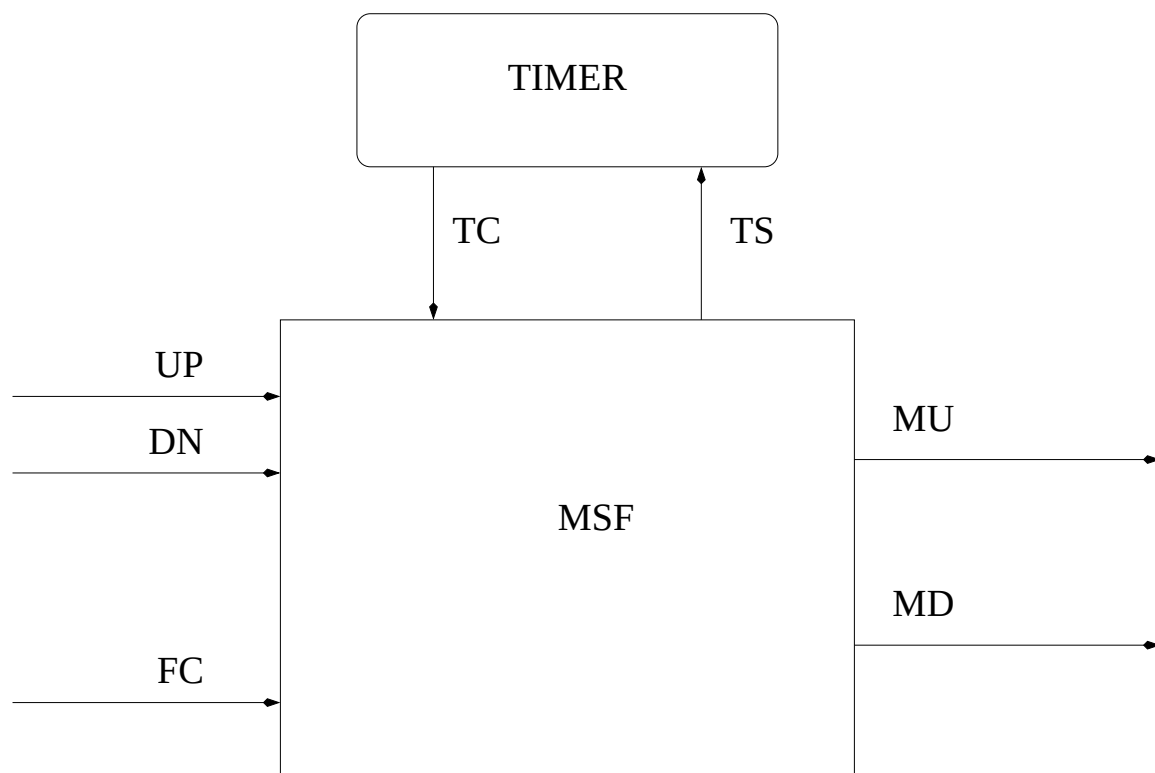


Figure 1: Schema del circuito

Nome:.....

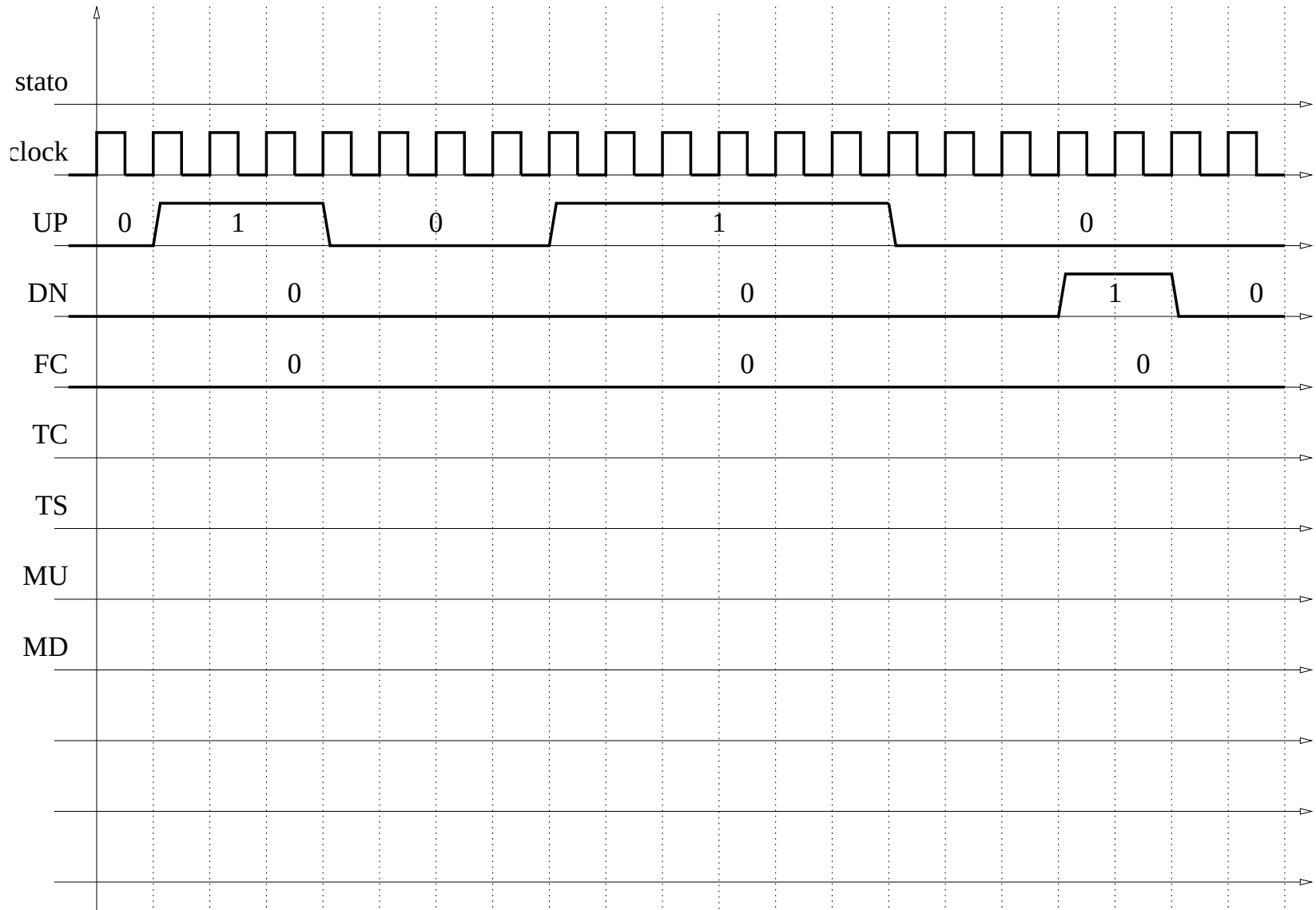


Figure 2: Diagramma temporale
4